

최저임금 인상은 고용을 줄이고 자동화를 늘리는가?

_ LLM 에이전트를 활용한 실리콘 시뮬레이션 연구

1. 서론

최저임금이란 국가가 법으로 정한 임금의 하한선으로, 사용자가 근로자에게 이보다 낮은 임금을 지급하지 못하도록 강제하는 제도이다. 최저임금은 저임금 근로자의 생계를 보호하고 소득 불평등을 완화하는 핵심 노동시장 정책 수단이다. 동시에 고용 수준, 물가, 기업 비용 구조에 광범위한 영향을 미쳐 정치·경제·사회적으로 첨예한 쟁점이 되어 왔다.

세계적으로 최저임금을 인상하려는 압력이 높아지는 가운데(OECD 2022), 한국은 특히 급격한 인상을 경험하였다. 2018 년 16.4%, 2019 년 10.9%의 인상률을 기록하며 최저임금 수준이 단기간에 큰 폭으로 상승하였다(고용노동부). 이는 저임금 근로자의 실질구매력 향상과 소득 양극화 해소를 목표로 한 정책 결단이었으나, 동시에 사업주들의 인건비 부담을 급격히 높이는 결과를 낳았다.

이에 대한 우려는 두 방향으로 제기된다. 첫째는 고용 감소다. 경쟁적 노동시장 이론에서 최저임금은 균형임금을 상회하는 가격하한선으로 작용하여 노동 수요를 줄이고 고용을 감소시킨다고 예측한다(Stigler 1946). Brown, Gilroy & Kohen(1982)은 1970 년대까지의 연구를 메타분석하여 당시 학계 컨센서스가 '최저임금 10% 인상 시 10 대 고용 1~3% 감소'였음을 정리하였다. 즉 최저임금 인상은 저임금 근로자의 임금을 높이지만, 그 결과 일부 근로자는 일자리를 잃을 수 있다는 것이 오랫동안 경제학의 표준 예측이었다.

둘째는 자동화 대체다. 최저임금 인상으로 인건비가 오르면, 상대적으로 저렴해진 키오스크·로봇 등 자동화 설비로 노동을 대체할 유인이 커진다. Lordan & Neumark(2018)은 미국 데이터를 분석하여 최저임금 인상 후 자동화로 대체되기 쉬운 저임금 일자리의 고용이 실제로 줄었음을 실증하였다. AI 기술이 급속히 발전하는 현 시점에서 이 우려는 더욱 커지고 있으며, '임금이 오르면 결국 사람 대신 기계가 일하게 될 것'이라는 담론은 최저임금 논쟁에서 반복적으로 등장한다.

그러나 이 두 우려가 실제로 일어나는지는 실증적으로 확인된 바가 없다. Card & Krueger(1994)는 1992 년 뉴저지 최저임금 인상 전후, 인접 주 펜실베이니아를 통제군으로 삼아 패스트푸드 업체 고용을 비교한 결과, 예측과 달리 고용량이 줄지 않았음을 보이며 신고전파의 표준 예측에 반례를 제시하였다. 수요독점 이론은 고용주가 임금설정력을 가질 때 최저임금이 오히려 경쟁균형에 가까워져 고용을 늘릴 수 있다고 본다(Manning 2003). 효율임금 이론은 높은 임금이 이직률을 낮추고 생산성을 높여 순비용을 줄인다고 주장한다(Shapiro & Stiglitz 1984; Akerlof 1984). 자동화 채택 역시, 비용이 유리해지는 즉시 전환이 일어난다는 가정은 한번 투자하면 되돌리기 어렵다는 점(Dixit & Pindyck 1994), 미래 수요를 예측하기 어렵다는 점, 기업이 기존 운영 방식을 쉽게 바꾸지 않으려 한다는 점(Nelson & Winter 1982), 인건비와 설비 투자비를 별도의 예산으로 나누어 관리한다는 점(Thaler 1985) 등 현실적 요인을 무시한다.

그러나 C&K의 연구는 1990년대 초 미국 패스트푸드 업종에 국한된 실증이다. Lordan & Neumark(2018) 역시 미국 데이터를 기반으로 한다. 그렇다면 현재 한국에서도 최저임금 인상이 같은 결과를 가져올까? 다시 말해 한국에서 최저임금을 인상해도 고용에 변화가 없을까? 더 나아가 AI·자동화 기술이 빠르게 확산되고 있는 지금, 한국의 최저임금 인상은 실제로 자동화 채택을 늘릴까? 늘린다면 어느 임금 수준에서인가?

이 질문을 탐색하기 위해 소형 저가 커피 프랜차이즈 점포를 분석 대상으로 선택하였다. 전국 커피전문점 수는 2022년 기준 10만 개를 돌파하였으며(통계청), 커피 업종 가맹점은 전체 프랜차이즈의 약 15.8%를 차지하는 대표적 업종으로 성장하였다(공정거래위원회 2025년 가맹사업 현황). 소형 저가 커피 프랜차이즈는 인건비가 매출의 약 20%를 차지하고 가맹점주 순이익률이 10~15% 수준에 불과해, 최저임금 인상이 직접 수익성에 영향을 미치는 구조다. 동시에 로봇 바리스타·키오스크 등 자동화 설비 도입이 현실적으로 검토되는 업종이기도 하다. C&K(1994)가 패스트푸드 업종을 대상으로 최저임금 효과를 분석한 것처럼, 최저임금 변화에 민감하게 반응하는 특정 업종에 집중하는 방식을 따른다.

실제 소상공인을 대상으로 설문하는 것이 이상적이거나, 미래 최저임금 인상 시나리오에 대한 반응을 사전에 수집하기는 현실적으로 어렵다. 이를 위해 Horton(2023)이 제안한 “homo silicus” 방법론을 활용한다. Horton은 LLM을 가상의 경제 주체로 활용하여 인간 경제 실험을 시뮬레이션하는 접근법을 제안하며, LLM이 방대한 인간 생성 텍스트를 학습했기 때문에 경제적 결정 맥락에서 인간의 행동 패턴을 어느 정도 반영할 수 있음을 보였다. 다만 LLM은 프롬프트 표현의 작은 변화에도 출력이 달라질 수 있어(Sclar et al. 2024), 과도하게 구체적이지 않은 간결한 프롬프트를 설계하였다. Iadisernia & Camassa(2025) 역시 정교한 페르소나 설명보다 단순한 기본 프롬프트가 LLM 경제 실험에서 유사한 성능을 낸다는 것을 실증하여, 이 설계 방향을 뒷받침한다.

물론 LLM의 반응이 실제 소상공인의 결정과 일치하는지는 현실 데이터로 검증되어야 한다. 해당 시나리오에 대한 현실 데이터가 존재하지 않아 직접 검증은 불가하다. 그럼에도 인간과 유사한 판단 방식을 보인다고 알려진 LLM의 선택 패턴을 분석함으로써, LLM이 내면화한 경제적 세계관과 의사결정 방식을 탐색하고, 실제 최저임금 인상 상황에서 어떤 변화가 일어날 수 있는지에 대한 통찰을 얻고자 한다.

2. 연구 방법

2.1. 검증 대상 및 가설

이 연구는 두 가지 가설을 검증한다.

H₁ (Sub-experiment A): 최저임금 인상은 LLM 에이전트의 FTE 고용량을 감소시킨다 (이중차분 추정량 $\delta < 0$).

H₂ (Sub-experiment B): 최저임금 수준이 높을수록 LLM 에이전트의 로봇 바리스타 도입률이 단조적으로 증가한다.

H₁은 경쟁적 노동시장에서 가격하한선이 고용을 줄인다는 신고전파 표준 예측(Stigler 1946; Brown et al. 1982)에 대응한다. H₂는 인건비가 오를수록 자동화 비용 대비 우위가 커져 도입 유인이 증가한다는 직관적 예측이다.

2.2. Sub-experiment A: FTE DiD 실험

검증 가설. H₁은 최저임금 인상이 고용량을 감소시킨다는 것이다 ($\delta < 0$). Card & Krueger(1994)의 DiD 방법론을 적용해 인상 효과를 추정한다.

에이전트 설정. 최저임금 변화가 고용에 미치는 순효과를 분리하기 위해 100 명의 에이전트를 무작위(seed=42)로 처치군(50 명)과 통제군(50 명)에 배정한다. 고용량은 전일제 환산(Full-Time Equivalent, FTE)으로 측정한다. FTE는 고용 유형별 실질 노동 투입량을 단일 지표로 통합한 것으로, 최저임금 연구에서 표준적으로 사용된다(Card & Krueger 1994). 에이전트는 전일제(FT), 파트타임(PT), 초단시간(ST) 인원을 결정하며, FTE 지표를 통해 인원 수보다 실질 노동량 변화를 포착한다. 모든 에이전트는 소형 저가 커피 프랜차이즈 점주 역할로, 약 20 석 규모 하루 방문객 150~200 명의 점포를 운영한다.

실험 조건. Wave 1에서 모든 에이전트(100 명)는 현행 최저임금 10,320 원 조건에서 전일제(FT), 파트타임(PT, 주 15 시간 이상), 초단시간(ST, 주 15 시간 미만) 고용 인원을 결정한다. Wave 2에서 처치군에게는 최저임금 12,000 원으로 인상된 조건과 함께 Wave 1에서의 본인 결정(FT·PT·ST 인원)을 주입하여 고용 조정을 결정하게 한다. 통제군에게는 10,320 원을 유지한 채 동일하게 Wave 1 결정을 주입한다. Wave 1 결정을 주입하는 이유는 C&K(1994)의 패널 구조를 재현하기 위함이다: 동일 점포의 시간적 변화를 측정하려면 Wave 2에서 Wave 1 기준점이 명시되어야 하며, 이를 통해 에이전트 간 초기 조건 차이가 통제된다.

측정. 고용량은 FTE로 측정한다:

$$FTE = FT \times 1.0 + PT \times 0.5 + ST \times 0.25$$

FTE 가중치는 C&K(1994)의 관행을 따르되, 한국 제도에 맞게 주 15 시간 미만 초단시간(ST)을 추가한다.

분석. 이중차분(DiD) 추정량 δ 를 다음과 같이 계산하고, H₀: $\delta = 0$ 대 H₁: $\delta < 0$ 의 단측 t-검정을 수행한다. 결과 표는 C&K(1994) Table 3의 형식을 참고한다.

$$\delta = (\bar{Y}_{W2}^T - \bar{Y}_{W1}^T) - (\bar{Y}_{W2}^C - \bar{Y}_{W1}^C)$$

FTE 총량 변화 외에, 고용 구성의 변화를 부가 분석한다. 초단시간 비중(ST 인원 / 전체 고용 인원)의 DiD를 계산하여, 처치군이 파트타임을 초단시간으로 대체하는 구성 조정을 보이는지 검토한다.

프롬프트. 프롬프트는 한국어로 작성되며, 점포 규모와 주휴수당 규정(주 15 시간 이상 근무 시 실질 인건비 약 1.2 배)을 명시한다. Wave 2에서는 Wave 1 결정과 변경된 임금 조건을 포함하며, “반드시 결정해 주세요”라는 강제선택 지시(Horton 2023)를 포함한다. 과도한 페르소나 묘사는 배제한다(Scar et al. 2024; Iadernia & Camassa 2025). 프롬프트 전문은 부록 E-1에 수록하였다.

[Wave 1 프롬프트 요약]

소형 저가 커피 프랜차이즈 점주 역할. 점포: 약 20 석, 방문객 150~200 명.
최저임금 10,320 원. 주휴수당 규정 명시. → 전일제 / 파트타임 / 초단시간 인원
결정. 숫자만 답변 (예: 0 2 1)

[Wave 2 처치군 프롬프트 요약]

Wave 1 과 동일 설정에 현재 고용 현황(Wave 1 결정) 주입. → “내년부터
최저임금이 12,000 원으로 인상됩니다. 고용 계획을 결정해 주세요.”

[Wave 2 통제군 프롬프트 요약]

Wave 2 처치군과 동일하나 임금 변화 없음. → “최저임금은 현재 수준(10,320 원)을
유지합니다.”

2.3. Sub-experiment B: 로봇 채택률 실험

검증 가설. H₂는 최저임금 수준이 높을수록 로봇 바리스타 도입률이 단조적으로 증가한다는 것이다. 임금-도입률 곡선의 형태와 50% 임계점 도달 여부를 횡단면으로 분석한다.

에이전트 설정. 10 개의 최저임금 수준(10,320 원부터 14,820 원까지 500 원 간격)에 대해 각 50 명의 에이전트를 독립적으로 배정한다. 총 500 에이전트-결정이 수집된다. 패널이 아닌 횡단면으로 설계한 이유는 앵커링 효과를 방지하기 위함이다. 에이전트가 이전 임금 수준에서의 결정을 기억하면 다음 임금 수준의 판단이 편향될 수 있기 때문이다.

실험 조건. 각 에이전트는 해당 임금 수준에서 (1) 전일제·파트타임·초단시간 인원 구성, (2) 월 렌탈비 150 만 원의 로봇 바리스타 도입 여부를 동시에 결정한다. 고용과 로봇 도입 여부를 동시에 결정하게 한 것은 실제 점주의 통합적 의사결정을 모사하기 위함이다. 손익분기점은 로봇 렌탈비(150 만원)와 파트타임 1 명의 월 인건비(시급 × 주 25 시간 × 4.33 주 × 1.2)가 같아지는 약 11,538 원으로, 이 수준 이상에서는 파트타임보다 로봇이 비용상 유리해진다. 에이전트에게는 해당 임금 수준의 파트타임 월 인건비 추정치를 힌트로 제공한다.

측정. 임금 수준별 로봇 도입률(50 명 중 도입 선택 비율)을 측정한다.

분석. 임금-도입률 관계의 단조성(H₂)과 50% 임계점 도달 여부를 분석한다. 임금 수준별 staffing 구성 변화도 함께 관찰한다.

프롬프트. 프롬프트는 Sub-experiment A 와 동일한 점포 설정과 주휴수당 규정을 포함한다. 해당 임금 수준의 파트타임 월 인건비 추정치(주휴수당 포함)와 로봇 렌탈비(월 150 만원)를 나란히 제시하여 비교 가능한 정보를 제공한다. 프롬프트 전문은 부록 E-2 에 수록하였다.

[결정 프롬프트 요약 (11,820 원 예시)]

소형 저가 커피 프랜차이즈 점주 역할. 최저임금 11,820 원. 주휴수당 규정 명시. →
전일제 / 파트타임 / 초단시간 인원 + 로봇 바리스타 도입 여부 결정. “※ 참고:

파트타임 1 명(주 25 시간) 월 인건비 $\approx$ 154 만원 (주휴수당 포함)" 힌트 제공.
숫자와 예/아니오로 답변 (예: 0 2 1 아니오)

2.4. LLM 설정

모델은 OpenAI 의 gpt-4o-mini 를 사용한다. 의사결정 쿼리에는 temperature 0.5, 사후 이유 질문에는 temperature 0.7 을 적용한다. 에이전트당 동일 프롬프트를 5 회 반복 호출하여 측정 노이즈를 줄이며, 수치 결정(FT-PT-ST 인원)은 5 회 평균을, 이진 결정(로봇 도입 여부)은 5 회 과반수 투표(3/5 이상)로 최종값을 결정한다.

프롬프트는 한국어로 작성되며, 과도하게 구체적인 페르소나 묘사를 배제한 간결한 설계를 채택한다. LLM 은 프롬프트 표현의 미세한 변화에도 출력이 달라질 수 있어(Sclar et al. 2024), 불필요한 서술이 결과를 편향시킬 가능성을 최소화한다. Iadisernia & Camassa(2025) 역시 간결한 기본 프롬프트가 정교한 페르소나 설명에 비해 유사한 결과를 낸다는 것을 실증하여 이 설계 방향을 뒷받침한다.

2.5. 사후 이유 질문

정량 결과에 편향을 주지 않기 위해, 사후 이유 질문은 모든 정량 실험 완료 후 별도로 실행한다. 이유 질문 시점을 분리한 것은 이유 생성 과정이 결정 자체에 영향을 미치지 않도록 하기 위함이다. Sub-experiment A 의 이유 질문 프롬프트에는 인상 전 Wave 1 고용 현황(FT-PT-ST 인원)과 인상 후 Wave 2 최종 결정(FT-PT-ST 인원)을 모두 명시하여, 전후 변화를 맥락으로 이유를 생성하도록 유도한다. Sub-experiment B 의 이유 질문 프롬프트에는 해당 에이전트의 최종 결정(FT-PT-ST 인원 및 로봇 도입 여부)을 명시한다.

Sub-experiment A 에서는 처치군 20 명의 Wave 2 결정에 대한 이유를 수집한다. Sub-experiment B 에서는 손익분기점 근방(11,820 원)·손익분기점 이후 중간(12,320 원)·최고 임금(14,820 원) 세 수준에서 각 20 명, 총 60 명의 이유를 수집한다. 사후 이유 프롬프트 전문은 부록 E-1·E-2 에 수록하였다.

3. 연구 결과

3.1. Sub-experiment A

표 1 은 처치군·통제군의 Wave 1·Wave 2 평균 FTE 와 DiD 추정량을 정리한 것이다.

표 1. Sub-experiment A DiD 결과 (Card & Krueger 1994 Table 3 구조)

	Wave 1 FTE	Wave 2 FTE	변화
처치군 (n=50)	2.295	2.185	-0.110
통제군 (n=50)	2.310	2.255	-0.055
DiD			-0.055

표준오차는 0.030 이며, t-통계량은 -1.843 이다. 단측 검정(H_1 : $DiD < 0$)의 p-값은 0.033 으로, 5% 유의수준에서 귀무가설을 기각한다. LLM 에이전트는 최저임금 인상에 FTE 고용 감소로 반응하며, 이는 신고전파의 표준 예측(Stigler 1946; Brown et al. 1982)과 일치하고 Card & Krueger(1994)의 실증 결과(고용 불변)와는 반대 방향이다.

Wave 1 에서 100 명의 에이전트 중 79 명은 FT=1, PT=2, ST=1 (FTE=2.25), 21 명은 FT=1, PT=2, ST=2 (FTE=2.50) 구성을 선택한다. 에이전트 간 변동이 극히 낮아 동질적인 기준 고용 구성이 채택됨을 보인다.

Wave 2 에서 처치군의 고용 조정은 파트타임 위주로 이루어진다. PT 를 1 명 줄인 에이전트가 7 명(FTE -0.5), ST 를 1 명 줄인 에이전트가 8 명(FTE -0.25)이며, FT 를 줄인 에이전트는 **단 한 명도 없다**. 전일제는 점포 운영의 최소 필수 인력으로 인식되어 임금 수준과 무관하게 고정되는 것으로 해석된다.

처치군은 통제군보다 초단시간 비중을 덜 줄이는 것으로 나타난다(표 2).

표 2. Sub-experiment A 고용 구성 DiD

	Wave 1 초단시간 비중	Wave 2 초단시간 비중	변화
처치군	0.277	0.265	-0.012
통제군	0.286	0.253	-0.033
구성 DiD			+0.021

이 결과는 처치군이 파트타임을 더 많이 줄인 결과로 초단시간의 상대적 비중이 유지된 것이며, 초단시간을 절대적으로 늘린 에이전트는 없다. 이론적으로는 최저임금 인상 시 주휴수당 부담이 증가하여 파트타임을 초단시간으로 대체할 유인이 발생하며(Jardim et al. 2017), 한국의 주 15 시간 미만 초단시간은 주휴수당이 면제되어 이 유인이 특히 강하다. 그러나 LLM 에이전트는 이 능동적 대체 전략을 선택하지 않는다. 이는 기존 staffing 구성을 유지하려는 루틴 경직성(Nelson & Winter 1982)의 반영으로 볼 수 있다.

3.2. Sub-experiment B

표 3 은 임금 수준별 로봇 바리스타 도입률을 정리한 것이다.

표 3. Sub-experiment B 임금 수준별 로봇 도입률

최저임금	PT 월 인건비(추정)	로봇 vs PT	도입률
10,320 원	약 134 만원	로봇 > PT	12.0%
10,820 원	약 141 만원	로봇 > PT	2.0%
11,320 원	약 147 만원	로봇 ≈ PT	18.0%
11,820 원	약 154 만원	로봇 < PT	20.0% ← 최고
12,320 원	약 160 만원	로봇 < PT	6.0%
12,820 원	약 167 만원	로봇 < PT	8.0%
13,320 원	약 173 만원	로봇 < PT	8.0%
13,820 원	약 180 만원	로봇 < PT	4.0%
14,320 원	약 186 만원	로봇 < PT	4.0%
14,820 원	약 193 만원	로봇 << PT	0.0% ← 최저

두 가지 주목할 패턴이 확인된다. 첫째, 어떤 임금 수준에서도 도입률이 50%에 도달하지 않는다. 비용 우위가 확실한 고임금 구간에서조차 대다수 에이전트가 로봇을 채택하지 않아, H₂가 기각된다. 둘째, 도입률은 단조적으로 증가하지 않으며, 손익분기점(약 11,538 원)

직후인 11,820 원에서 정점(20%)을 기록한 뒤 오히려 급락한다. 14,820 원에서는 로봇이 파트타임보다 43 만원 저렴함에도 도입률이 0%이다.

Sub-experiment B 전 임금 구간에서 에이전트들의 staffing 구성은 $FT \approx 0$, $PT \approx 2$, $ST = 1$ 로 거의 고정된다. 임금이 상승해도 고용 구성 조정이 일어나지 않아, Sub-experiment A 에서 확인된 루틴 경직성이 B 에서도 일관되게 나타난다.

3.3. 사후 이유 분석

Sub-experiment A. 처치군 20 명의 사후 이유에서 반복적으로 등장하는 패턴은 “인건비 부담을 최소화하면서 서비스 품질을 유지한다”는 것이다. 전일제를 줄이지 않은 이유에 대한 명시적 언급은 없으나, 운영 필수 인력으로 묵시적으로 인식하는 것으로 해석된다. 전체 응답은 부록 C 에 수록하였다.

Sub-experiment B. 11,820 원, 12,320 원, 14,820 원 세 임금 구간의 사후 이유에서는 임금 수준과 무관하게 세 가지 테마가 반복적으로 나타난다. 전체 응답은 부록 D 에 수록하였다. 첫째, 파트타임과 초단시간의 조합이 수요 변동에 유연하게 대응할 수 있다는 인식이 지배적이다. 에이전트들은 인력의 유연성을 로봇 도입을 거부하는 핵심 근거로 반복적으로 제시한다.

“인건비를 절감하고 유연한 근무체계를 유지하기 위해 파트타임 2 명과 초단시간 1 명으로 인력을 구성하였으며, 로봇 바리스타 도입을 하지 않은 이유는 초기 비용 부담과 인력 관리의 유연성을 우선 고려했기 때문입니다.” (11,820 원, ROBOT-002)
둘째, 로봇 렌탈비를 기존 인건비 예산과 구별되는 추가 고정 지출로 인식하여 이를 회피하려는 경향이 나타난다. 이는 임금 수준이 높아 로봇이 비용상 유리한 구간(14,820 원)에서도 동일하게 반복된다.

“인건비 절감을 위해 파트타임 근무자를 활용하고, 로봇 바리스타 도입으로 인한 고정 비용을 피하기 위해 인력 구성에서 초단시간 근무자를 포함한 결정이었습니다.” (12,320 원, ROBOT-001)

“로봇 바리스타 도입으로 인한 추가 비용을 피하기 위해.” (14,820 원, ROBOT-020)
셋째, 변동하는 고객 수요에 인력으로 탄력적으로 대응할 수 있다는 점을 로봇 미채택의 이유로 든다.

“고정 인건비를 최소화하고 유연한 인력 운영을 통해 변동하는 고객 수요에 효과적으로 대응하기 위해 파트타임 근무자 2 명과 초단시간 근무자 1 명을 채용하기로 결정했습니다.” (12,320 원, ROBOT-004)

로봇을 채택한 소수(11,820 원에서 5/20)도 미채택자와 동일한 목표(인건비 절감)를 가지나, 로봇을 추가 절감 수단으로 프레이밍한다. 반면 미채택자는 로봇을 추가 부담으로 프레이밍한다.

“로봇 바리스타 도입으로 인건비를 추가로 절감하여 효율성을 극대화하기 위해서입니다.” (11,820 원, ROBOT-019)

미채택 이유 중에는 “로봇 바리스타 도입을 **미루었습니다**”(12,320 원, ROBOT-010), “초기 투자 비용이 높은 로봇 바리스타 도입은 **보류하기로 결정**”(12,320 원, ROBOT-015)과 같이 단순 거부가 아닌 조건부 지연을 나타내는 표현도 확인된다.

4. 논의

4.1. LLM은 교과서 경제학을 내면화한다

Sub-experiment A의 결과는 신고전파의 표준 예측(Stigler 1946; Brown et al. 1982)과 일치하며, Card & Krueger(1994)의 실증 결과(고용 불변)는 재현되지 않는다. 이 차이는 두 가지 방향으로 해석할 수 있다. 첫째, LLM이 수요독점(Manning 2003)이나 효율임금(Shapiro & Stiglitz 1984; Akerlof 1984) 같은 반례 채널을 반영하지 못하고 교과서적 “임금 인상 → 비용 증가 → 고용 감소” 인과를 내면화했을 가능성이 있다. 둘째, C&K의 고용 불변 결과 자체가 1990년대 미국 패스트푸드 업종의 특수한 시장 조건(수요독점적 노동시장 구조 등)에 기인한 것으로, 경쟁적 노동시장 구조에 가까운 한국 소형 카페 업종에서는 신고전파 예측이 오히려 적합할 수 있다는 가능성이다. 두 해석 중 어느 것이 타당한지는 실제 소상공인 데이터 없이 확정하기 어렵다.

학습 데이터 편향 해석을 뒷받침하는 근거로는 LLM 학습 텍스트의 구성을 들 수 있다. 경제학 교과서, 최저임금 비판 기사, 정책 논쟁 텍스트 등에서 “최저임금 인상 → 고용 감소”라는 신고전파 담론이 지배적으로 등장할 가능성이 높다. Card & Krueger(1994) 이후의 실증 반례들이 학습 데이터에 충분히 반영되지 않았거나, 반영되었더라도 지배적 담론에 묻혀 행동 패턴으로 통합되지 않은 것으로 볼 수 있다(del Rio-Chanona et al. 2025; Ross et al. 2024).

이 결과는 LLM 시뮬레이션의 내재적 한계를 드러내는 동시에 독립적인 발견이기도 하다. LLM이 어떤 경제 세계관을 내면화하는지 자체가 연구 대상이 될 수 있으며, 학습 데이터에서 어떤 경제 담론이 지배적인지에 대한 간접적 증거를 제공한다.

4.2. 비용 우위가 생겨도 자동화는 즉각 일어나지 않는다

Sub-experiment B에서 로봇 도입률은 모든 임금 수준에서 20% 이하이며, 손익분기점 직후 정점을 기록한 뒤 임금이 오를수록 오히려 하락하는 비단조적 패턴을 보인다. 비용 계산상 자동화가 유리한 구간에서조차 대다수 에이전트가 로봇을 채택하지 않는 이유는 사후 이유 분석과 이론적 문헌을 통해 다음과 같이 설명된다.

첫째, 비교 현저성(salience)의 문제다. 손익분기점 직후인 11,820 원 구간에서는 파트타임 월 인건비(약 154 만원)와 로봇 렌탈비(150 만원)의 차이가 근소하여 두 비용이 직접 비교 가능한 범위 안에 놓인다. 이 구간에서만 에이전트들이 비교를 수행하고, 임금이 더 높아져 비용 차이가 커지는 구간에서는 역설적으로 로봇을 더 비싼 추가 지출로 인식하는 경향이 강해진다.

둘째, Thaler(1985)의 정신적 회계(mental accounting)가 작동한다. 채택자와 미채택자 모두 로봇을 기존 인력 구성의 대체재가 아닌 부가 요소로 일관되게 인식한다. 합리적 경제

주체라면 로봇과 파트타임을 직접 비교하여 더 저렴한 쪽을 선택해야 하지만, 에이전트들은 그 비교 자체를 수행하지 않는다. 인건비와 설비 투자비가 별도의 심리 계좌에 분리되어 있어 두 비용 간 직접 비교가 자연스럽게 일어나지 않기 때문이다.

셋째, Nelson & Winter(1982)의 조직 루틴 경직성이 나타난다. 전 임금 구간에서 staffing 구성이 $PT \approx 2$, $ST=1$ 로 고정되며, 비용 환경이 변해도 기존 운영 루틴을 유지하려는 관성이 지속된다. 에이전트들은 비용 최적화를 위한 구성 탐색보다 기존 루틴 유지를 선택하고, 그 결과 더 저렴한 초단시간으로의 능동적 대체도 로봇 도입도 일어나지 않는다. 에이전트들이 반복적으로 언급한 “유연한 인력 운영”과 “변동하는 수요 대응”은 Fornino & Manera(2021)가 제시한 노동 유연성의 비교우위와도 일치하며, 이 인식이 자동화 채택에 대한 심리적 장벽으로 기능한다.

넷째, Dixit & Pindyck(1994)의 실물옵션 논리가 반영된다. “미루었습니다”, “보류하기로 결정”이라는 표현은 단순한 거부가 아니라 미래 채택 가능성을 열어둔 조건부 지연을 나타낸다. 불확실한 수요 환경에서 비가역적 고정 투자인 렌탈 약정을 미루는 것 자체가 실물옵션 가치를 가지며, LLM 에이전트가 이 논리를 암묵적으로 반영하는 것으로 볼 수 있다.

4.3. 함의

이상의 결과는 “비용이 유리해지면 자동화가 즉각 일어난다”는 단순한 통념에 의문을 제기한다. 신고전파 이론이 가정하는 즉각적 비용 최적화는 정신적 회계(Thaler 1985), 루틴 경직(Nelson & Winter 1982), 투자 지연의 합리성(Dixit & Pindyck 1994)이라는 복합적 장벽에 의해 지연될 수 있다.

물론 LLM 시뮬레이션이 실제 소상공인의 결정을 직접 반영한다는 보장은 없다. 그러나 LLM 이 학습한 텍스트의 상당 부분이 인간의 경제적 담론을 포함한다는 점에서, LLM 이 보이는 패턴은 인간의 지배적 인식 구조를 간접적으로 드러낼 가능성이 있다. 이 가설은 실제 소상공인 설문을 통해 검증될 수 있다.

5. 한계 및 향후 연구

이 연구에는 세 가지 주요 한계가 있다.

첫째, 현실 행동과의 대응 관계가 검증되지 않았다. LLM 에이전트의 결정이 실제 소상공인의 결정과 얼마나 일치하는지 직접 비교한 검증이 없으므로, 이 연구는 현실 예측 도구가 아닌 탐색적 도구로서 해석되어야 한다. LLM 시뮬레이션의 타당성을 높이는 이상적인 방법은, LLM 의 판단이 현실 행동과 유사한 방향을 보이는 조건에서 이유를 추가로 묻거나 실험 조건을 변형하여 반응 패턴을 정밀하게 분석하는 방식이다. 그러나 본 연구의 시나리오(미래 임금 수준에서의 자동화 채택 결정)는 현실 데이터 자체가 존재하지 않아 이러한 비교 검증을 수행할 수 없었다. 한 가지 대안으로는 과거에 실제로 발생한 최저임금 인상 시기의 데이터를 기반으로 LLM 에게 당시 조건을 제시하고 예측하도록 한 뒤, 실제 고용 데이터와 비교하는 역추정(backcasting) 방식을 활용하는 것이다. 이 방식을 통해 LLM 시뮬레이션이

현실을 어느 정도 재현하는지 사전에 검증하고, 그 신뢰도를 확인한 후 미래 시나리오에 적용하는 것이 향후 연구의 방향이 될 수 있다.

둘째, 단일 모델에 의존한다는 한계가 있다. 이 연구는 gpt-4o-mini 만을 사용하였으며, 다른 LLM(GPT-4o, Claude, Gemini 등)에서 동일한 패턴이 재현되는지는 검증되지 않았다. 결과가 특정 모델의 학습 방식에 의존적일 가능성을 배제할 수 없으며, 모델 간 비교를 통해 결과의 일반성을 확인할 필요가 있다.

셋째, 학습 데이터 오염(training data contamination)의 가능성이 있다. 최저임금 관련 경제학 실험들이 LLM의 학습 데이터에 포함되어 있을 경우, 에이전트의 반응이 실제 경제적 추론이 아닌 기억의 재현일 수 있다. 이를 통제하기 위해서는 기존 문헌에 등장하지 않는 한국 특수 조건을 삽입하는 방식의 실험 설계가 필요하다.

이상의 한계를 고려할 때, 향후 연구에서는 역추정 검증을 통해 LLM 시뮬레이션의 현실 재현 가능성을 먼저 확인하고, 다중 모델로 확장하여 결과의 견고성을 평가하며, 실제 소상공인 설문 결과와 직접 비교함으로써 LLM 기반 경제 시뮬레이션의 타당성 기준을 구체화하는 방향이 요구된다.

6. 결론

이 연구는 LLM 에이전트 시뮬레이션을 통해 최저임금 인상에 따른 고용 조정과 자동화 채택 결정을 탐색한다.

Sub-experiment A에서 LLM 에이전트는 최저임금 인상에 유의한 FTE 고용 감소($DiD = -0.055$, $p = 0.033$)로 반응하며, 이는 신고전파 표준 예측(Stigler 1946; Brown et al. 1982)과 일치한다. Card & Krueger(1994)의 고용 불변 결과는 재현되지 않으나, C&K의 연구는 1990년대 미국 패스트푸드 업종에 국한된 실증이어서 한국 소형 카페 맥락에 직접 대응시키기 어렵다. 이 결과가 LLM의 학습 데이터 편향을 반영하는지, 아니면 분석 맥락의 차이(업종·시장 구조·국가)를 반영하는지는 실제 소상공인 데이터가 있어야 판단할 수 있다. Sub-experiment B에서 로봇 도입률은 모든 임금 수준에서 20% 이하이며, 비단조적 패턴을 보인다. 비용 우위가 확실한 고임금 구간에서조차 도입이 전면화되지 않으며, 사후 이유 분석에서는 정신적 회계(Thaler 1985), 루틴 경직(Nelson & Winter 1982), 실물옵션적 지연(Dixit & Pindyck 1994), 유연성 선호(Fornino & Manera 2021)에 부합하는 패턴이 나타난다. “임금이 오르면 자동화가 즉각 일어난다”는 단순한 가정은 성립하지 않는다. 자동화 확산의 속도와 방식은 비용 계산만으로 결정되지 않는다. 이 인식은 AI·로봇 자동화에 관한 노동시장 정책과 기술 확산 예측 모두에서 행동경제학적 관점의 필요성을 제기한다.

참고문헌

- Akerlof, G. A. (1984). Gift exchange and the efficiency wage theory. *American Economic Review*, 74(2), 79–83.
- Brown, C., Gilroy, C., & Kohen, A. (1982). The effect of the minimum wage on employment and unemployment. *Journal of Economic Literature*, 20(2), 487–528.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772–793.
- del Rio-Chanona, R. M., et al. (2025). Large language models and economic rationality. Working Paper.
- Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). *Investment under Uncertainty*. Princeton University Press.
- Fornino, M., & Manera, A. (2021). Automation and the future of work: Assessing the role of labor flexibility. *Review of Economic Dynamics*, 42, 220–249.
- Horton, J. J. (2023). Large language models as simulated economic agents: What can we learn from homo silicus? NBER Working Paper No. 31122.
- Iadisernia, G., & Camassa, C. (2025). Prompting for policy: Forecasting macroeconomic scenarios with synthetic LLM personas. In *Proceedings of the 6th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF '25)*.
- Jardim, E., et al. (2017). Minimum wage increases, wages, and low-wage employment: Evidence from Seattle. NBER Working Paper No. 23532.
- Lordan, G., & Neumark, D. (2018). People versus machines: The impact of minimum wages on automatable jobs. *Labour Economics*, 52, 40–53.
- Manning, A. (2003). *Monopsony in Motion: Imperfect Competition in Labor Markets*. Princeton University Press.
- Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
- OECD. (2022). *Minimum wages in times of rising inflation*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/8792bb79-en>
- Ross, M., et al. (2024). The limits of LLM economic rationality. Working Paper.
- Sclar, M., Choi, Y., Tsvetkov, Y., & Suhr, A. (2024). Quantifying language models' sensitivity to spurious features in prompt design or: How I learned to start worrying about prompt formatting. In *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*.
- Shapiro, C., & Stiglitz, J. E. (1984). Equilibrium unemployment as a worker discipline device. *American Economic Review*, 74(3), 433–444.
- Stigler, G. J. (1946). The economics of minimum wage legislation. *American Economic Review*, 36(3), 358–365.
- Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science*, 4(3), 199–214.

고용노동부. (각 연도). *최저임금 현황*. 고용노동부.

공정거래위원회. (2025). *2025 년 가맹사업 현황 통계*. 공정거래위원회.

통계청. (2022). *프랜차이즈 통계*. 통계청.